UNIVERSIDADE PAULISTA

Ciência da Computação

OJA

ONG Jovens Ambientalistas

Documento de Requisitos de Software

Atividade Prática Supervisionada (APS)

Eduardo Fukuda - G91HBC4
Lucas Fulen - N0990H8
Rafael Ribeiro - G79DBG6

Araçatuba, SP – 2026

Sumário

Sumário 1
1. Introdução 2
2. Fundamentação Teórica 3
2.1 Engenharia de Requisitos 4
2.2 Tipos de Requisitos 4
2.3 Modelagem com UML 4
2.4 Prototipação 5
2.5 Sistemas de Informação para o Terceiro Setor 5
3. Descrição da Instituição Cliente 5
3.1 Identificação da ONG 6
3.2 Missão, Visão e Valores 6
3.3 Público Atendido 7
3.4 Corpo Docente 7
3.5 Cursos e Formações Oferecidos 7
3.6 Produtos Fabricados e Comercializados 8
3.7 Clientes e Volume de Vendas 8
3.8 Estrutura Organizacional 8
3.9 Situação Atual e Problemas Identificados 9
4. Métodos de Levantamento de Requisitos 9
4.1 Entrevista 10
4.2 Questionário 10
4.3 Reunião 11
4.4 Observação 11
5. Objetivos do Sistema 11
5.1 Objetivo Geral 12
5.2 Objetivos Específicos 12
6. Requisitos Funcionais 12
6.1 Módulo de Autenticação e Controle de Acesso 13
6.2 Módulo de Cadastro de Pessoas 13
6.3 Módulo Acadêmico 14
6.4 Módulo de Produção 14
6.5 Módulo de Estoque 15
6.6 Módulo Financeiro 15

6.7 Módulo de Vendas e Site Institucional (Parte Externa) 16
6.8 Módulo de Notificações e Relatórios Gerais 16
7. Requisitos Não Funcionais 17
8. Modelagem UML 19
8.1 Atores do Sistema 20
8.2 Diagrama de Casos de Uso 20
8.3 Diagrama de Classes 22
9. Protótipos de Interface 23
9.1 Tela de Login 24
9.2 Painel do Administrador (Dashboard Interno) 24
9.3 Módulo de Cadastro de Alunos 24
9.4 Site Externo / Landing Page da ONG 25
9.5 Módulo de Controle de Estoque 25
10. Glossário 26
11. Conclusão 28
12. Referências Bibliográficas 30
Anexos 31
Anexo A – Roteiro de Entrevista 32
Anexo B – Modelo de Questionário 32
Anexo C – Lista Completa de Requisitos Funcionais 33

1. Introdução

A crescente demanda por soluções tecnológicas no terceiro setor evidencia a necessidade de organizações não governamentais adotarem sistemas de informação que otimizem seus processos internos e ampliem sua capacidade de atendimento. Nesse contexto, a presente Atividade Prática Supervisionada (APS) tem como propósito o desenvolvimento do escopo e da documentação de requisitos do sistema OJA — ONG Jovens Ambientalistas —, voltado à ONG Jovens Ambientalistas, sediada em Manaus, Amazonas.

A ONG Jovens Ambientalistas atua há sete anos no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo moradia, alimentação e formação técnica e profissional com base na utilização de recursos naturais. Diante de sua expansão e do reconhecimento internacional de seus produtos, a organização deparou-se com limitações críticas decorrentes do controle manual de processos administrativos, acadêmicos, financeiros e de produção.

O sistema OJA é proposto como solução integrada do tipo web, capaz de funcionar em ambientes com conectividade limitada e em dispositivos de baixo desempenho, contemplando funcionalidades de gestão interna e de interface comercial externa. Este documento apresenta a fundamentação teórica sobre engenharia de requisitos, a descrição da instituição cliente, os objetivos do sistema, os requisitos funcionais e não funcionais, a modelagem UML, os protótipos de interface, os métodos de levantamento de requisitos empregados, o glossário técnico, a conclusão e as referências bibliográficas.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Engenharia de Requisitos

A Engenharia de Requisitos é o ramo da Engenharia de Software responsável por identificar, documentar, validar e gerenciar as necessidades e restrições de um sistema de software. Segundo Sommerville (2019), requisitos são descrições dos serviços que um sistema deve oferecer e das restrições sob as quais deve operar. A qualidade do processo de levantamento e documentação de requisitos é fator determinante para o sucesso ou o fracasso de um projeto de software.

O processo de engenharia de requisitos envolve quatro atividades principais: elicitação, análise, especificação e validação. A elicitação consiste em identificar as necessidades dos stakeholders; a análise, em detectar conflitos e inconsistências entre os requisitos levantados; a especificação, em documentar formalmente esses requisitos; e a validação, em verificar se o documento produzido reflete com precisão o que os clientes esperam do sistema.

2.2 Tipos de Requisitos

Os requisitos de software classificam-se em duas categorias fundamentais: requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Os requisitos funcionais descrevem o que o sistema deve fazer, ou seja, as funções e os comportamentos esperados diante de determinadas entradas ou situações. Os requisitos não funcionais, por sua vez, definem atributos de qualidade do sistema, como desempenho, segurança, usabilidade, disponibilidade e portabilidade, atuando como restrições sobre o modo como o sistema deve realizar suas funções.

Pressman e Maxim (2021) acrescentam ainda os requisitos de domínio, que refletem características específicas da área de aplicação, e os requisitos de produto e de processo, que dizem respeito às características desejadas no produto final e às restrições sobre os métodos de desenvolvimento adotados.

2.3 Modelagem com UML

A Unified Modeling Language (UML) é uma linguagem de modelagem gráfica padronizada pela Object Management Group (OMG), amplamente utilizada para

visualizar, especificar, construir e documentar os artefatos de sistemas de software orientados a objetos. Entre os diagramas mais utilizados na fase de requisitos, destacam-se o Diagrama de Casos de Uso, que representa as interações dos atores com o sistema, e o Diagrama de Classes, que modela a estrutura estática das entidades e seus relacionamentos.

A adoção de modelos UML proporciona comunicação precisa entre desenvolvedores e stakeholders, facilita a identificação de inconsistências nos requisitos e serve como base para as fases subsequentes do desenvolvimento, como projeto, implementação e testes.

2.4 Prototipação

A prototipação é uma técnica de desenvolvimento que consiste na construção de modelos preliminares e simplificados de um sistema, com o objetivo de validar requisitos, testar conceitos de interface e obter retorno dos usuários antes da implementação definitiva. Segundo Sommerville (2019), protótipos podem ser descartáveis, quando servem apenas para explorar questões de requisitos, ou evolutivos, quando se tornam a base do sistema final.

No contexto do presente trabalho, a prototipação foi utilizada como mecanismo de validação das interfaces propostas para o OJA, garantindo que as telas atendam às expectativas dos diferentes perfis de usuários identificados junto à ONG Jovens Ambientalistas.

2.5 Sistemas de Informação para o Terceiro Setor

Organizações do terceiro setor, como ONGs e fundações, apresentam características operacionais distintas das empresas privadas, o que torna a implantação de sistemas de informação um desafio particular. A heterogeneidade do público atendido, a escassez de recursos tecnológicos, a localização frequentemente remota e a necessidade de transparência na prestação de contas são fatores que condicionam as decisões de projeto. Laudon e Laudon (2020) ressaltam que sistemas de informação bem planejados podem aumentar significativamente a eficiência operacional e a capacidade de impacto social de organizações sem fins lucrativos.

3. Descrição da Instituição Cliente

3.1 Identificação da ONG

A ONG Jovens Ambientalistas é uma organização não governamental sem fins lucrativos, fundada há sete anos e sediada no município de Manaus, estado do Amazonas. Desde sua fundação, a organização tem atuado de forma contínua no acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo-lhes condições básicas de vida e oportunidades de desenvolvimento profissional e humano.

Campo	Informação
Nome	ONG Jovens Ambientalistas
Localização	Manaus, Amazonas, Brasil
Tempo de Existência	7 anos
Abrangência	Internacional
Natureza Jurídica	Organização Não Governamental – sem fins lucrativos
Número de Pessoas Atendidas	Aproximadamente 300 por ano
Número de Professores	10 (cinco dos quais são ex-alunos da própria ONG)

3.2 Missão, Visão e Valores

A missão da ONG Jovens Ambientalistas é acolher pessoas em situação de vulnerabilidade, proporcionar-lhes condições dignas de moradia e alimentação e capacitá-las técnica e profissionalmente por meio de cursos e ensinamentos voltados ao desenvolvimento de objetos, ferramentas e produtos a partir de recursos naturais facilmente encontrados no ecossistema amazônico, reduzindo a dependência de matéria-prima industrializada e promovendo a sustentabilidade.

Sua visão é tornar-se referência nacional e internacional no desenvolvimento humano sustentável, demonstrando que é possível formar profissionais altamente capacitados a partir de metodologias de ensino práticas e contextualizadas com a realidade da Amazônia.

Os valores que norteiam a organização incluem: respeito à dignidade humana, responsabilidade socioambiental, inovação com recursos naturais, solidariedade, transparência na gestão e valorização do saber popular e técnico.

3.3 Público Atendido

A ONG atende anualmente cerca de 300 pessoas em regime de fluxo contínuo, ou seja, novos acolhidos chegam à medida que outros concluem sua formação e partem como profissionais capacitados. O perfil do público atendido abrange pessoas de todas as faixas etárias, desde que possuam plena coordenação motora e cognitiva para aprender e desenvolver atividades práticas e técnicas. Não há restrição quanto ao nível de escolaridade prévio.

3.4 Corpo Docente

O quadro docente da ONG é composto por 10 professores, dos quais 5 são ex-alunos da própria organização. Esses ex-alunos, após concluírem sua formação e alcançarem autonomia profissional, retornaram à ONG para compartilhar conhecimentos e apresentar novos desafios práticos aos atuais acolhidos. Os demais professores são profissionais externos recrutados por sua expertise nas áreas de ensino oferecidas.

3.5 Cursos e Formações Oferecidos

A ONG oferece um conjunto diversificado de cursos e formações práticas, com enfoque na sustentabilidade e no aproveitamento de recursos naturais. As áreas de formação incluem:

- Engenharia aplicada (estruturas, mecânica e construção com materiais naturais)
- Língua internacional (inglês e espanhol, para viabilizar negociações com empresas estrangeiras)
- Design de produtos sustentáveis
- Meio ambiente e educação ambiental
- Administração básica e empreendedorismo
- Carpintaria e marcenaria

- Música e lutheria (fabricação de instrumentos musicais)
- Física aplicada
- Língua portuguesa e comunicação
- Outras aulas práticas de desenvolvimento geral

3.6 Produtos Fabricados e Comercializados

Os acolhidos, ao longo de sua formação, progridem da fase de aprendizado para a fase de produção, momento em que passam a fabricar produtos que são comercializados pela ONG. Os produtos são elaborados exclusivamente com matéria-prima natural, o que representa o diferencial competitivo da organização no mercado nacional e internacional. Os principais produtos fabricados são:

- Brinquedos: carrinhos, bonecas, bolas e outros objetos lúdicos
- Instrumentos musicais: violões, flautas, percussão artesanal
- Ferramentas de trabalho: martelos, cavadeiras, enxadas, alavancas

3.7 Clientes e Volume de Vendas

A carteira de clientes da ONG é composta por dois segmentos distintos: pessoas físicas, que adquirem principalmente produtos mais simples ou em fase inicial de desenvolvimento, e empresas nacionais e internacionais, que compram ferramentas, instrumentos e brinquedos mais elaborados, atraídas pela singularidade da matéria-prima natural empregada. A ONG atende mensalmente aproximadamente 60 clientes pessoa física e 20 empresas.

3.8 Estrutura Organizacional

A organização é dividida nos seguintes setores internos:

- Administrativo: coordenação geral da ONG, gestão de pessoas e infraestrutura
- Financeiro: controle de receitas, despesas e balanço patrimonial
- Estoque: controle de matéria-prima e produtos acabados
- Produção: acompanhamento da cadeia produtiva dos acolhidos

- Vendas: relacionamento com clientes e processamento de pedidos
- Cursos: organização de aulas, horários e materiais didáticos
- Cadastro de Pessoas: registro de alunos, professores e colaboradores

3.9 Situação Atual e Problemas Identificados

Atualmente, todos os processos administrativos, acadêmicos e financeiros da ONG são realizados de forma manual, com registros em papel e comunicação via aplicativo de mensagens instantâneas (WhatsApp). Essa abordagem gera uma série de problemas que comprometem a eficiência operacional e o crescimento da organização:

- Dificuldade no controle dos alunos e no acompanhamento de sua evolução
- Desorganização na gestão de aulas, horários e materiais didáticos
- Falta de controle adequado do estoque de matéria-prima e produtos prontos
- Deficiências na cadeia de produção e no registro de ordens de produção
- Limitações na captação de novos clientes, que desconhecem a ONG e seus produtos
- Ausência de sistema de gestão financeira para controle de receitas e despesas
- Falta de integração entre os setores internos
- Dificuldades estruturais decorrentes da localização em área remota com conectividade limitada

4. Métodos de Levantamento de Requisitos

O levantamento de requisitos do sistema OJA foi conduzido por meio de quatro técnicas complementares, adotadas de forma sequencial e integrada, com o objetivo de garantir uma compreensão abrangente e precisa das necessidades da ONG Jovens Ambientalistas. A seguir, descreve-se cada método utilizado e as principais informações obtidas.

4.1 Entrevista

A técnica de entrevista foi aplicada junto ao coordenador administrativo da ONG e a dois professores, em sessões individuais realizadas nas dependências da própria organização, em Manaus. As entrevistas foram semiestruturadas, com roteiro previamente elaborado pela equipe, mas com liberdade para explorar informações não previstas no roteiro inicial.

Durante as entrevistas, foi possível compreender com profundidade o fluxo de trabalho atual da ONG, as rotinas de cada setor e as principais dores enfrentadas pelos colaboradores. O coordenador administrativo relatou que a ausência de um sistema integrado resultava em retrabalho diário, perda de informações e dificuldade para prestar contas às entidades parceiras. Os professores, por sua vez, destacaram a necessidade de um repositório digital de materiais didáticos e de um sistema de acompanhamento da frequência e da evolução dos alunos.

4.2 Questionário

Um questionário estruturado foi elaborado e aplicado aos dez professores da ONG, a três colaboradores do setor administrativo e a cinco acolhidos que já se encontravam na fase de produção. O instrumento continha perguntas objetivas e discursivas sobre as rotinas de trabalho, as dificuldades tecnológicas enfrentadas e as expectativas em relação ao novo sistema.

Os resultados revelaram que a totalidade dos respondentes identificava problemas no controle de estoque e na comunicação entre setores. Adicionalmente, 80% dos professores indicaram que utilizariam um sistema de chamada digital caso ele fosse simples e intuitivo, o que orientou a decisão de priorizar a usabilidade nas interfaces

do OJA. Entre os acolhidos, a principal expectativa era o acesso a materiais de estudo de forma digital.

4.3 Reunião

Foram realizadas duas reuniões coletivas com representantes de todos os setores da ONG. A primeira reunião, de caráter exploratório, teve como objetivo apresentar a proposta do sistema e identificar as prioridades de cada setor. A segunda reunião, de validação, foi conduzida após a elaboração de uma lista preliminar de requisitos, com o intuito de verificar se as necessidades de todos os grupos haviam sido corretamente capturadas.

Nas reuniões, emergiu com clareza a necessidade de separação entre a parte pública do sistema — voltada à divulgação da ONG e à venda de produtos — e a parte interna, de acesso restrito aos colaboradores. Também foi debatida a exigência de que o módulo interno funcionasse de forma offline, dada a instabilidade da conexão à internet na sede da ONG.

4.4 Observação

A equipe realizou visitas de observação à sede da ONG durante dois dias consecutivos, acompanhando as rotinas dos setores administrativo, de produção e de estoque. Essa técnica permitiu identificar aspectos do trabalho que não haviam sido mencionados nas entrevistas ou questionários, como a frequência com que informações eram registradas em múltiplos cadernos sem padronização, a ausência de controle formal de entrada e saída de matéria-prima e a dificuldade de comunicação entre professores e a coordenação sobre a disponibilidade de salas e materiais.

A observação in loco foi especialmente relevante para compreender as limitações tecnológicas do ambiente: os equipamentos disponíveis na ONG incluíam computadores com hardware antigo e dispositivos móveis de baixo desempenho, reforçando a necessidade de um sistema leve e responsivo.

5. Objetivos do Sistema

5.1 Objetivo Geral

Desenvolver e implantar o sistema web OJA — ONG Jovens Ambientalistas — com o propósito de digitalizar, integrar e otimizar os processos administrativos, acadêmicos, produtivos, financeiros e comerciais da ONG Jovens Ambientalistas, substituindo o controle manual e fragmentado vigente por uma plataforma unificada, segura, acessível e adaptada às condições tecnológicas da organização.

5.2 Objetivos Específicos

1. Digitalizar o cadastro e o acompanhamento de alunos, professores, cursos e matrículas, eliminando o uso de registros em papel.
2. Implementar um módulo de controle acadêmico que abranja horários, materiais didáticos, frequência, avaliações e evolução individual dos alunos.
3. Desenvolver um módulo de gestão de estoque capaz de rastrear entradas e saídas de matéria-prima e produtos acabados, gerando alertas em caso de níveis críticos.
4. Criar um módulo de controle de produção que registre ordens de produção, acompanhe o desempenho produtivo dos acolhidos e vincule a produção ao estoque.
5. Implantar um módulo financeiro que registre receitas, despesas e pagamentos, possibilitando a geração de relatórios de balanço e fluxo de caixa.
6. Disponibilizar uma landing page institucional pública que apresente a ONG, seus produtos e um canal de comunicação com os vendedores, viabilizando a captação de novos clientes.
7. Garantir que o sistema funcione de forma híbrida: com conectividade à internet para a parte pública e em modo offline para os módulos internos de gestão.
8. Assegurar níveis de controle de acesso diferenciados por perfil de usuário, protegendo informações sensíveis.

6. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema OJA deve oferecer para atender às necessidades identificadas junto à ONG Jovens Ambientalistas. Cada requisito é identificado por um código único, seguido de uma descrição clara da funcionalidade esperada e de sua prioridade (Alta, Média ou Baixa).

6.1 Módulo de Autenticação e Controle de Acesso

ID	Descrição	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de usuários com nome, e-mail, senha e perfil de acesso.	Alta
RF02	O sistema deve realizar autenticação por login e senha, com validação de credenciais.	Alta
RF03	O sistema deve suportar os seguintes perfis de acesso: Administrador, Professor, Aluno, Financeiro, Estoque/Vendas e Cliente Externo.	Alta
RF04	O sistema deve restringir o acesso a informações pessoais sensíveis exclusivamente ao perfil Administrador.	Alta
RF05	O sistema deve restringir o acesso a informações financeiras sensíveis exclusivamente ao perfil Financeiro.	Alta
RF06	O sistema deve permitir a recuperação de senha via e-mail cadastrado.	Média

6.2 Módulo de Cadastro de Pessoas

ID	Descrição	Prioridade
RF07	O sistema deve permitir o cadastro de alunos/acolhidos com os campos: nome completo, documento (RG/CPF), data de nascimento, idade, endereço de origem, data de entrada na ONG, tempo na ONG, curso(s) matriculado(s), observações e foto.	Alta
RF08	O sistema deve permitir o cadastro de professores com os campos: nome completo, documento (CPF), data de nascimento, formação acadêmica, disciplina(s) lecionada(s), data de ingresso na ONG, se é ex-aluno e contato.	Alta

RF09	O sistema deve permitir edição, inativação e exclusão de registros de alunos e professores.	Alta
RF10	O sistema deve disponibilizar filtros e buscas por nome, documento, curso ou status do aluno.	Alta
RF11	O sistema deve registrar o histórico completo de cada aluno, incluindo cursos frequentados, avaliações e período de permanência na ONG.	Média

6.3 Módulo Acadêmico

ID	Descrição	Prioridade
RF12	O sistema deve permitir o cadastro de cursos com nome, descrição, carga horária, professor(es) responsável(is) e materiais associados.	Alta
RF13	O sistema deve gerenciar matrículas de alunos em cursos, registrando data de matrícula e status.	Alta
RF14	O sistema deve permitir a criação e exibição de grade de horários por curso e por professor.	Alta
RF15	O sistema deve permitir o upload, o armazenamento e o acesso a materiais didáticos (documentos, vídeos, imagens) por curso.	Alta
RF16	O sistema deve disponibilizar um módulo de chamada digital, no qual o professor registra a frequência dos alunos por aula.	Alta
RF17	O sistema deve permitir o lançamento de notas e avaliações por aluno e por curso.	Alta
RF18	O sistema deve gerar relatórios de acompanhamento individual da evolução de cada aluno, com frequência, notas e progresso por módulo.	Alta
RF19	O sistema deve registrar o ponto de serviço dos professores, com horário de entrada e saída.	Média
RF20	O sistema deve permitir o gerenciamento de documentos institucionais e materiais de apoio, com controle de versão.	Média

6.4 Módulo de Produção

ID	Descrição	Prioridade

RF21	O sistema deve permitir a abertura de Ordens de Produção (OP), vinculando produto, quantidade, responsável e prazo.	Alta
RF22	O sistema deve registrar a contribuição produtiva individual de cada acolhido em fase de produção.	Alta
RF23	O sistema deve vincular automaticamente as ordens de produção ao estoque, deduzindo matéria-prima utilizada e adicionando produtos acabados.	Alta
RF24	O sistema deve registrar a remuneração de cada acolhido/colaborador com base em sua produção ou carga de trabalho.	Alta
RF25	O sistema deve gerar relatórios de produção por período, por produto e por responsável.	Média

6.5 Módulo de Estoque

ID	Descrição	Prioridade
RF26	O sistema deve permitir o cadastro de matérias-primas com nome, descrição, unidade de medida, quantidade e estoque mínimo.	Alta
RF27	O sistema deve permitir o cadastro de produtos acabados com nome, descrição, categoria, unidade, preço de venda e foto.	Alta
RF28	O sistema deve registrar todas as entradas e saídas de matéria-prima e produtos, com data, responsável e justificativa.	Alta
RF29	O sistema deve emitir alertas automáticos quando o estoque de qualquer item atingir o nível mínimo cadastrado.	Alta
RF30	O sistema deve gerar relatórios de posição de estoque, movimentações e histórico de cada item.	Média

6.6 Módulo Financeiro

ID	Descrição	Prioridade
RF31	O sistema deve registrar todas as receitas da ONG, incluindo vendas de produtos e doações, com data, valor, origem e descrição.	Alta

RF32	O sistema deve registrar todas as despesas da ONG, com data, valor, categoria, fornecedor e comprovante.	Alta
RF33	O sistema deve registrar pagamentos recebidos de clientes, vinculando-os aos pedidos correspondentes e gerando comprovantes/recibos.	Alta
RF34	O sistema deve gerar relatórios financeiros, incluindo fluxo de caixa, balanço de receitas e despesas e inadimplência.	Alta
RF35	O sistema deve registrar e controlar a remuneração de professores e colaboradores.	Alta

6.7 Módulo de Vendas e Site Institucional (Parte Externa)

ID	Descrição	Prioridade
RF36	O sistema deve disponibilizar uma landing page pública com apresentação institucional da ONG, sua missão, história, impacto social e localização.	Alta
RF37	O sistema deve exibir publicamente o catálogo de produtos disponíveis para venda, com fotos, descrição, preço e disponibilidade.	Alta
RF38	O sistema deve permitir que clientes realizem compras diretamente pelo site, com seleção de produtos, cálculo de valor total e geração de pedido.	Alta
RF39	O sistema deve disponibilizar um canal de chat ou mensagem direta entre o cliente externo e um vendedor da ONG.	Alta
RF40	O sistema deve permitir o cadastro de clientes externos (pessoa física e jurídica) com dados básicos de contato e histórico de compras.	Alta
RF41	O sistema deve permitir a emissão de comprovantes e recibos de pedidos para clientes.	Média

6.8 Módulo de Notificações e Relatórios Gerais

ID	Descrição	Prioridade
RF42	O sistema deve emitir notificações e alertas internos para eventos críticos, como estoque mínimo atingido, aulas sem professor cadastrado e pagamentos em atraso.	Alta

RF43	O sistema deve gerar relatórios gerenciais consolidados por setor (acadêmico, produção, estoque, financeiro), exportáveis em PDF.	Alta
RF44	O sistema deve disponibilizar filtros e buscas avançadas em todos os módulos, por período, categoria, status e outros campos relevantes.	Alta

7. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem os atributos de qualidade que o sistema OJA deve apresentar, estabelecendo restrições sobre a forma como suas funcionalidades devem ser implementadas e operadas.

ID	Categoria	Descrição	Prioridade
RNF01	Desempenho	O sistema deve apresentar tempo de resposta inferior a 3 segundos para as operações comuns (cadastros, consultas, lançamentos) em condições de rede normal.	Alta
RNF02	Desempenho	O sistema deve ser otimizado para funcionar em dispositivos com hardware de baixo desempenho (processadores de entrada e memória RAM reduzida).	Alta
RNF03	Segurança	O sistema deve armazenar senhas de usuários utilizando algoritmos de hash seguros (ex.: bcrypt ou Argon2).	Alta
RNF04	Segurança	O sistema deve realizar backups automáticos diários dos dados, com armazenamento local e, quando disponível, em nuvem.	Alta
RNF05	Segurança	Toda comunicação entre o navegador e o servidor deve ser realizada por meio de protocolo HTTPS.	Alta
RNF06	Usabilidade	A interface do sistema deve ser intuitiva, com linguagem simples e ícones reconhecíveis, adequada a usuários com pouca experiência em tecnologia.	Alta
RNF07	Usabilidade	O sistema deve ser responsivo, adaptando-se adequadamente a diferentes tamanhos de tela (desktop, tablet e smartphone).	Alta
RNF08	Disponibilidade	O módulo de controle interno deve funcionar em modo offline, sincronizando os dados com o servidor quando a conexão for restabelecida.	Alta
RNF09	Disponibilidade	O sistema deve ter disponibilidade mínima de 99% para o módulo externo (site/loja), considerando manutenções programadas.	Alta

RNF10	Portabilidade	O sistema deve ser compatível com os principais navegadores web (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) em suas versões atualizadas.	Alta
RNF11	Controle de Acesso	O sistema deve implementar controle de acesso baseado em papéis (RBAC), garantindo que cada perfil visualize e manipule apenas os dados pertinentes à sua função.	Alta
RNF12	Manutenibilidade	O sistema deve ser desenvolvido com arquitetura modular, facilitando a manutenção, atualização e expansão futura de funcionalidades.	Média

8. Modelagem UML

8.1 Atores do Sistema

Com base nos perfis de usuários identificados no levantamento de requisitos, foram definidos os seguintes atores para o sistema OJA:

Ator	Descrição
Administrador	Usuário com acesso total ao sistema, responsável por cadastros, configurações, relatórios gerais e controle de todos os módulos.
Professor	Usuário responsável pelo lançamento de chamadas, notas, acesso a materiais didáticos e acompanhamento da evolução dos alunos.
Aluno	Usuário com acesso restrito ao repositório de materiais de estudo e ao seu próprio histórico acadêmico.
Financeiro	Usuário responsável pelo registro e consulta de receitas, despesas, pagamentos e geração de relatórios financeiros.
Estoque/Vendas	Usuário responsável pelo controle de matérias-primas, produtos acabados, ordens de produção e processamento de pedidos de venda.
Cliente Externo	Usuário não autenticado (pessoa física ou jurídica) que acessa o site público para conhecer a ONG, visualizar produtos e realizar compras.

8.2 Diagrama de Casos de Uso

O Diagrama de Casos de Uso a seguir representa as principais interações entre os atores e o sistema OJA, organizadas por módulo funcional. Devido à extensão do sistema, o diagrama é apresentado de forma descritiva e textual, sendo recomendada sua construção em ferramenta CASE (ex.: Astah, Draw.io ou StarUML) para fins de apresentação visual.

Casos de Uso por Ator:

Administrador:

- UC01 – Gerenciar Usuários (cadastrar, editar, inativar)
- UC02 – Gerenciar Alunos
- UC03 – Gerenciar Professores

- UC04 – Gerenciar Cursos e Matrículas
- UC05 – Gerenciar Documentos Institucionais
- UC06 – Visualizar Todos os Relatórios
- UC07 – Configurar Parâmetros do Sistema

Professor:

- UC08 – Registrar Chamada de Alunos
- UC09 – Lançar Notas e Avaliações
- UC10 – Acessar e Publicar Materiais Didáticos
- UC11 – Visualizar Grade de Horários
- UC12 – Acompanhar Evolução dos Alunos
- UC13 – Registrar Ponto de Serviço

Aluno:

- UC14 – Acessar Materiais de Estudo
- UC15 – Visualizar Notas e Frequência Pessoal

Financeiro:

- UC16 – Registrar Receitas e Despesas
- UC17 – Registrar Pagamentos Recebidos
- UC18 – Gerar Comprovantes e Recibos
- UC19 – Gerar Relatórios Financeiros
- UC20 – Controlar Remuneração de Colaboradores

Estoque/Vendas:

- UC21 – Gerenciar Matéria-Prima (entradas e saídas)
- UC22 – Gerenciar Produtos Acabados
- UC23 – Abrir e Acompanhar Ordens de Produção
- UC24 – Processar Pedidos de Venda
- UC25 – Gerenciar Clientes

- UC26 – Receber Alertas de Estoque Mínimo

Cliente Externo:

- UC27 – Acessar Landing Page Institucional
- UC28 – Visualizar Catálogo de Produtos
- UC29 – Realizar Compra pelo Site
- UC30 – Entrar em Contato com Vendedor

8.3 Diagrama de Classes

O Diagrama de Classes a seguir representa as principais entidades do sistema OJA e seus relacionamentos. As classes são descritas com seus atributos e métodos principais.

Classes Principais e Relacionamentos:

Classe	Atributos Principais	Relacionamentos
Usuario	id, nome, email, senha, perfil, ativo, dataCadastro	1 Usuario possui 1 Perfil; associado a Aluno, Professor ou Colaborador
Aluno	id, nome, documento, dataNascimento, dataEntrada, status, observacoes, foto	1 Aluno possui N Matriculas; 1 Aluno possui N Avaliacoes; 1 Aluno possui N RegistrosFrequencia
Professor	id, nome, documento, formacao, disciplinas, dataIngresso, exAluno	1 Professor leciona N Cursos; 1 Professor possui N RegistrosPonto
Curso	id, nome, descricao, cargaHoraria, status	1 Curso tem N Matriculas; 1 Curso tem N Horarios; 1 Curso tem N MaterialDidatico
Matricula	id, dataMatricula, status, aluno_id, curso_id	N:M entre Aluno e Curso
OrdemProducao	id, dataAbertura, prazo, status, produto_id, responsavel_id, quantidade	1 OP vincula N Produtos; 1 OP consome N MateriaPrima; atualiza Estoque

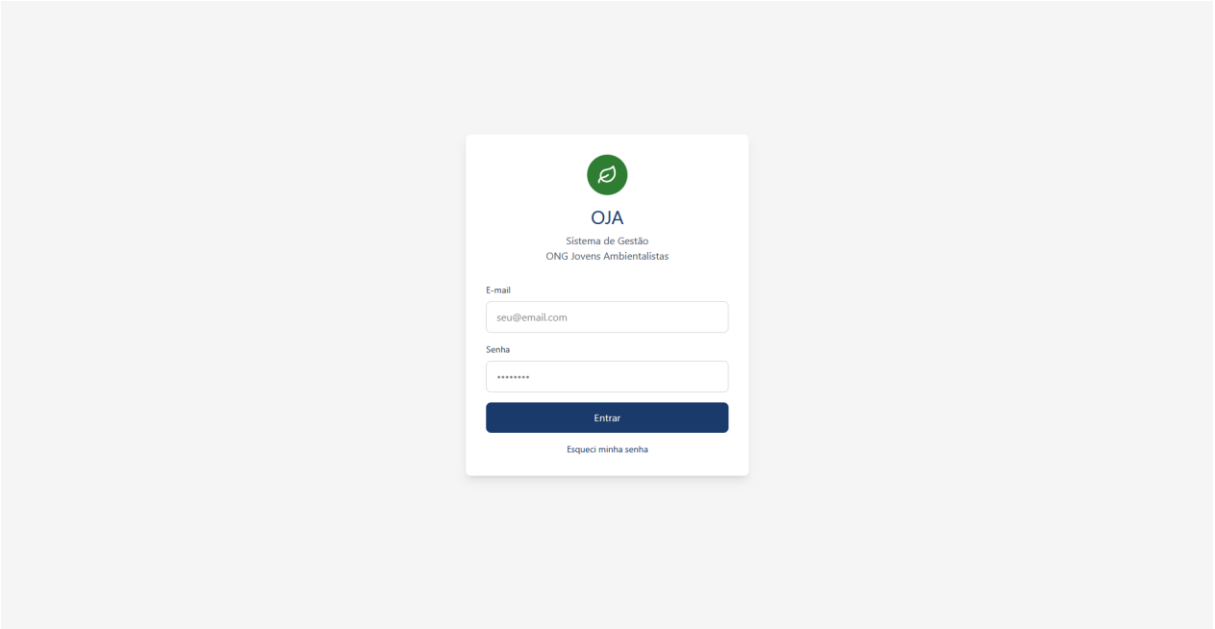
Produto	id, nome, descricao, categoria, preco, quantidadeEstoque, foto	1 Produto aparece em N ItensPedido; pertence a 1 Categoria
MateriaPrima	id, nome, descricao, unidade, quantidade, estoqueMinimo	N:M com OrdemProducao via ConsumoMateriaPrima
Pedido	id, data, valorTotal, status, cliente_id	1 Pedido tem N ItensPedido; 1 Pedido gera 1 Pagamento
Cliente	id, nome, documento, tipo (PF/PJ), contato, endereco	1 Cliente realiza N Pedidos
Pagamento	id, data, valor, formaPagamento, comprovante, pedido_id	1 Pagamento vincula 1 Pedido; registrado no módulo Financeiro
Lancamento Financeiro	id, data, tipo (receita/despesa), valor, descricao, categoria, comprovante	N Lancamentos compõem o Financeiro da ONG

9. Protótipos de Interface

A seguir são descritos os protótipos das principais interfaces do sistema OJA. As telas do módulo interno adotam paleta de cores neutras (branco, cinza claro e azul escuro), transmitindo seriedade e profissionalismo. O site externo utiliza paleta mais vibrante (verde, laranja e branco), refletindo a proposta social, sustentável e comercial da ONG.

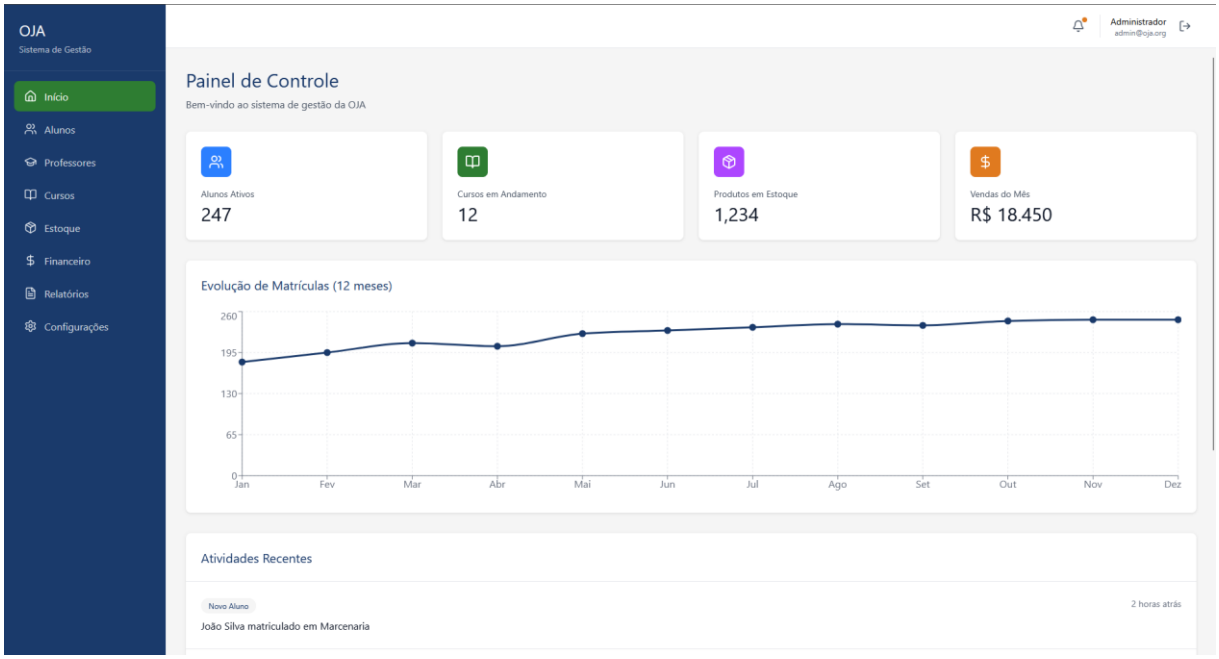
9.1 Tela de Login

Tela de acesso unificada para todos os usuários internos do sistema. Apresenta logotipo da ONG centralizado ao topo, campo de e-mail, campo de senha com opção de visualizar a senha, botão 'Entrar' em azul escuro (#1F3864) e link 'Esqueci minha senha'. Fundo branco com painel central em cinza muito claro (#F5F5F5) e bordas arredondadas suaves. Mensagens de erro são exibidas em vermelho abaixo do campo correspondente. A tela não exige nenhuma etapa prévia, sendo acessível diretamente pela URL interna do sistema.



9.2 Painel do Administrador (Dashboard Interno)

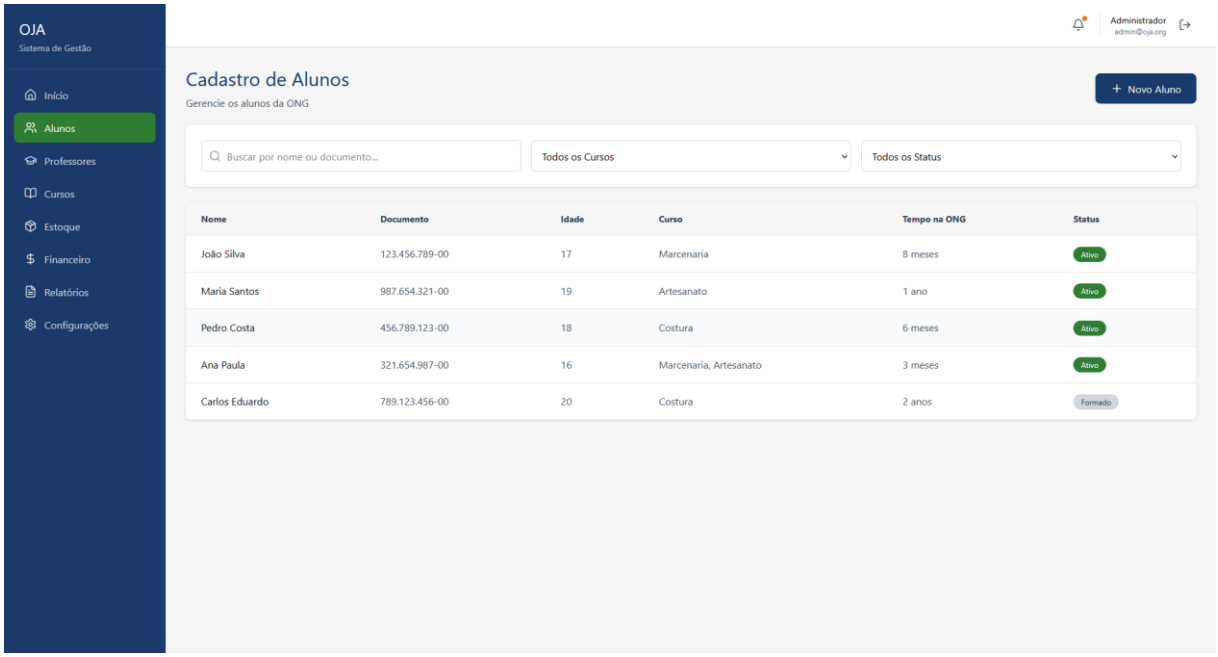
Após o login, o Administrador acessa um painel com menu lateral fixo à esquerda (cor #1F3864), exibindo os módulos: Cadastros, Acadêmico, Produção, Estoque, Financeiro, Vendas, Relatórios e Configurações. A área principal exibe cards de resumo: total de alunos ativos, professores cadastrados, produtos em estoque, vendas do mês e alertas pendentes. Cada card possui ícone representativo, número em destaque e cor de fundo levemente diferenciada. Na parte superior, há uma barra com o nome do usuário logado, ícone de notificações e botão de logout. Toda a paleta utiliza tons de branco, cinza claro (#EEEEEE) e azul escuro para transmitir organização e sobriedade.



9.3 Módulo de Cadastro de Alunos

Tela de listagem e cadastro de alunos acessível pelo Administrador. A listagem apresenta tabela com colunas: Nome, Documento, Idade, Curso(s), Tempo na ONG e Status. Acima da tabela, há campo de busca por nome ou documento e filtros por curso e status. O botão 'Novo Aluno' (azul escuro) abre um formulário modal ou uma nova tela com os campos: Nome Completo, CPF/RG, Data de Nascimento, Endereço de Origem, Data de Entrada, Curso(s) Matriculado(s) (seleção múltipla), Observações e Upload de Foto. Todos os campos obrigatórios são marcados com asterisco. Botões

'Salvar' e 'Cancelar' ao final do formulário. Interface responsiva, com campos empilhados em tela de celular.



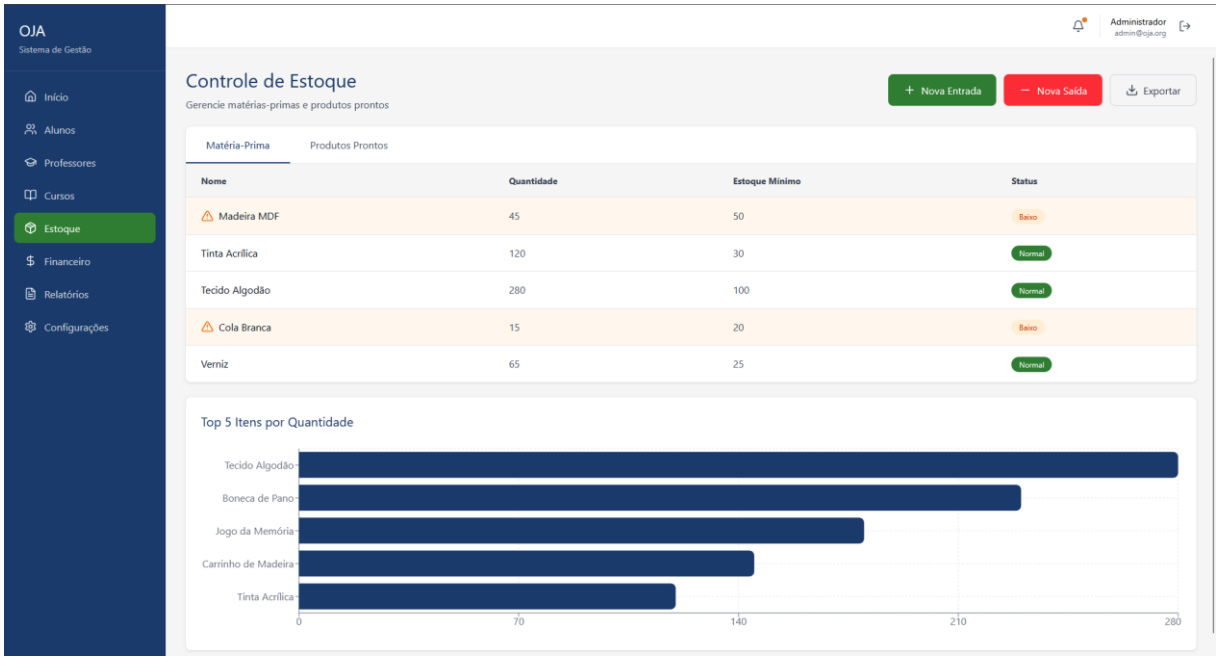
9.4 Site Externo / Landing Page da ONG

Interface pública acessível a qualquer visitante, com design mais vibrante e acolhedor. Utiliza paleta de cores vivas: verde floresta (#2E7D32), laranja quente (#F57C00) e branco (#FFFFFF), evocando sustentabilidade e energia. O layout é de página única com rolagem vertical, organizada nas seguintes seções: (1) Hero com foto de destaque dos produtos e slogan da ONG; (2) Sobre a ONG, com resumo da missão e história em dois blocos lado a lado; (3) Nossos Produtos, com galeria de cards de produtos (foto, nome, preço e botão 'Comprar'); (4) Impacto Social, com números da ONG (alunos formados, produtos vendidos, anos de existência); (5) Canal de Contato, com formulário simples para envio de mensagem ao vendedor; (6) Rodapé com endereço, redes sociais e mapa. No topo, menu fixo com links para as seções e botão 'Comprar Agora' em destaque.



9.5 Módulo de Controle de Estoque

Tela acessível ao perfil Estoque/Vendas. Apresenta abas superiores para alternar entre 'Matéria-Prima' e 'Produtos Acabados'. Em cada aba, a listagem mostra: nome do item, unidade, quantidade atual, estoque mínimo e status (Normal/Alerta). Itens com estoque abaixo do mínimo são destacados em vermelho claro. Botões de ação em cada linha: 'Registrar Entrada', 'Registrar Saída' e 'Editar'. O botão 'Novo Item' abre formulário de cadastro. Gráfico de barras simples exibe a posição atual dos 10 itens com maior movimentação. Interface adequada para uso em tablets, com toques amplos nos botões de ação.


OJA
Sistema de Gestão
Início
Alunos
Professores
Cursos
Estoque
Financeiro
Relatórios
Configurações
Administrador
admin@oja.org
Controle de Estoque
Gerencie matérias-primas e produtos prontos
+ Nova Entrada
− Nova Saída
Exportar
Matéria-Prima
Produtos Prontos
Nome
Quantidade
Estoque Mínimo
Status
Madeira MDF
45
50
Baixo
Tinta Acrílica
120
30
Normal
Tecido Algodão
280
100
Normal
Cola Branca
15
20
Baixo
Verniz
65
25
Normal
Top 5 Itens por Quantidade
Tecido Algodão
Boneca de Pano
Jogo da Memória
Carrinho de Madeira
Tinta Acrílica
0
70
140
210
280

10. Glossário

O presente glossário reúne os principais termos técnicos e operacionais utilizados ao longo deste documento, com o objetivo de garantir a compreensão uniforme do conteúdo por parte de todos os leitores, independentemente de seu nível de familiaridade com a área de Ciência da Computação.

Termo	Definição
Ator	Entidade externa (pessoa, sistema ou organização) que interage com o sistema de software para atingir um objetivo. Em diagramas de casos de uso UML, é representado por um boneco.
Backup	Cópia de segurança dos dados armazenados em um sistema, realizada periodicamente para prevenir perdas em caso de falhas técnicas ou desastres.
Caso de Uso	Descrição de uma sequência de ações realizadas pelo sistema em resposta às interações de um ator, com o objetivo de proporcionar um resultado observável e de valor para esse ator.
Cliente	Pessoa física ou jurídica que adquire produtos ou serviços da ONG Jovens Ambientalistas, seja pelo site externo, seja por negociação direta com a equipe de vendas.
Diagrama de Classes	Diagrama UML que representa a estrutura estática de um sistema, mostrando as classes, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas (associação, herança, composição, agregação).
Elicitação de Requisitos	Processo de identificação e coleta das necessidades e expectativas dos stakeholders em relação ao sistema a ser desenvolvido, utilizando técnicas como entrevistas, questionários, observação e reuniões.
Estoque	Conjunto de matérias-primas e produtos acabados armazenados pela ONG, sujeito a controle de entradas, saídas e nível mínimo de segurança.
Landing Page	Página web de destino, geralmente de design atraente e objetivo claro, utilizada para apresentar uma organização, produto ou serviço a potenciais clientes ou visitantes.
Matrícula	Registro formal que vincula um aluno a um curso específico, com data de início, status e histórico acadêmico associado.
Módulo	Componente funcional autônomo de um sistema de software, responsável por um conjunto específico de funcionalidades (ex.: módulo financeiro, módulo acadêmico).

Offline	Modo de operação no qual o sistema funciona sem conexão à internet, armazenando os dados localmente e sincronizando-os com o servidor quando a conexão for restabelecida.
ONG	Organização Não Governamental: entidade privada sem fins lucrativos, voltada ao atendimento de demandas sociais, culturais, ambientais ou humanitárias.
Ordem de Produção (OP)	Documento ou registro interno que autoriza e orienta a fabricação de um determinado produto, especificando quantidade, responsável, prazo e matérias-primas a serem consumidas.
Perfil de Acesso	Conjunto de permissões atribuídas a um usuário do sistema, determinando quais módulos e informações ele pode visualizar e manipular. Exemplos: Administrador, Professor, Financeiro.
Protótipo	Modelo preliminar e simplificado de uma interface ou funcionalidade do sistema, utilizado para validar requisitos, testar conceitos de usabilidade e obter retorno dos usuários antes do desenvolvimento definitivo.
RBAC	Role-Based Access Control (Controle de Acesso Baseado em Papéis): modelo de segurança no qual as permissões de acesso são atribuídas a papéis (funções), e os usuários herdam as permissões do papel que lhes é atribuído.
Requisito Funcional	Descrição de uma função ou comportamento específico que o sistema deve executar em resposta a uma entrada ou em determinada situação. Define o que o sistema deve fazer.
Requisito Não Funcional	Restrição ou atributo de qualidade que o sistema deve apresentar, como desempenho, segurança, usabilidade, disponibilidade e portabilidade. Define como o sistema deve se comportar.
Responsividade	Capacidade de uma interface web de se adaptar automaticamente a diferentes tamanhos e resoluções de tela, garantindo boa experiência de uso em desktops, tablets e smartphones.
Stakeholder	Qualquer indivíduo, grupo ou organização que tenha interesse no sistema a ser desenvolvido ou que seja afetado por ele, incluindo usuários finais, clientes, desenvolvedores e gestores.
UML	Unified Modeling Language (Linguagem de Modelagem Unificada): linguagem gráfica padronizada pela OMG utilizada para especificar, visualizar, construir e documentar os artefatos de sistemas de software.

11. Conclusão

O desenvolvimento deste trabalho evidenciou, de forma concreta, a relevância da Engenharia de Requisitos como disciplina fundamental para o sucesso de qualquer projeto de software. O processo de levantamento, análise, especificação e validação dos requisitos do sistema OJA demonstrou que compreender profundamente as necessidades dos stakeholders antes de iniciar o desenvolvimento é condição indispensável para que o produto final seja útil, adequado e sustentável.

A ONG Jovens Ambientalistas apresentou um contexto de alto grau de complexidade para o desenvolvimento de um sistema de informação. Trata-se de uma organização com múltiplos setores internos, grande variedade de usuários com diferentes perfis e níveis de letramento digital, localização remota com infraestrutura tecnológica limitada e necessidades que vão desde a gestão pedagógica até o comércio eletrônico. Cada um desses fatores impôs desafios específicos ao processo de elicitação e modelagem de requisitos.

Entre as principais dificuldades enfrentadas pela equipe, destacam-se: a transformação de necessidades informais, expressas em linguagem cotidiana pelos colaboradores da ONG, em requisitos claros, objetivos e verificáveis; a organização de uma quantidade expressiva de funcionalidades em módulos coesos e sem sobreposições; e a necessidade de conceber uma solução tecnicamente viável para um ambiente com conectividade instável e dispositivos de baixo desempenho. A realidade de usuários com pouca familiaridade com tecnologia também impôs restrições significativas às decisões de projeto, exigindo que a usabilidade fosse tratada como requisito de alta prioridade, e não como detalhe secundário.

A adoção dos métodos de entrevista, questionário, reunião e observação mostrou-se estrategicamente complementar: enquanto as entrevistas permitiram aprofundar aspectos individuais de cada setor, os questionários ampliaram o alcance da coleta de dados, as reuniões promoveram o alinhamento entre os diferentes grupos de interesse e a observação revelou informações tácitas que não seriam obtidas por outros meios. A combinação dessas técnicas resultou em uma base de requisitos mais sólida e representativa da realidade da ONG.

A modelagem UML, por sua vez, contribuiu para a comunicação precisa entre a equipe de desenvolvimento e os representantes da instituição cliente. O Diagrama de Casos de Uso tornou visível o escopo funcional do sistema, enquanto o Diagrama de Classes estabeleceu as bases da estrutura de dados. A prototipação das interfaces, ainda que em nível descritivo, permitiu antecipar decisões de design e validar conceitos junto aos usuários antes do início do desenvolvimento.

Conclui-se que o sistema OJA, conforme especificado neste documento, possui potencial significativo para transformar a gestão da ONG Jovens Ambientalistas, resolvendo os problemas operacionais identificados e criando novas oportunidades de crescimento e impacto social. Mais do que isso, este trabalho reforça a compreensão de que a Engenharia de Requisitos não é uma etapa burocrática do desenvolvimento de software, mas sim a atividade que determina se um sistema será, de fato, capaz de resolver os problemas para os quais foi concebido.

12. Referências Bibliográficas

LARMAN, Craig. Utilizando UML e Padrões: uma introdução à análise e ao projeto orientados a objetos e ao Processo Unificado. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de Informação Gerenciais. 16. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2020.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2021.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2019.

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Análise e Projeto de Sistemas de Informação Orientados a Objetos. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.

OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG). Unified Modeling Language Specification. Disponível em: https://www.omg.org/spec/UML. Acesso em: maio 2025.

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÕES. Manual de Boas Práticas para Projetos de Software em Instituições do Terceiro Setor. Brasília: MCTI, 2022.

Anexos

Anexo A – Roteiro de Entrevista

Roteiro aplicado junto ao coordenador administrativo e professores da ONG Jovens Ambientalistas.

9. Há quanto tempo a ONG existe e como ela evoluiu ao longo dos anos?
10. Como funcionam atualmente os processos de cadastro e acompanhamento de alunos?
11. Como são organizados os horários de aulas e os materiais didáticos?
12. Como é feito o controle de estoque de matéria-prima e produtos acabados?
13. Como ocorre o processo de vendas para clientes pessoa física e empresas?
14. Como é realizado o controle financeiro atual da ONG?
15. Quais são as maiores dificuldades operacionais enfrentadas cotidianamente?
16. Qual o nível de acesso à internet e a qualidade dos equipamentos disponíveis?
17. Quais funcionalidades seriam mais urgentes em um novo sistema?
18. Existe resistência por parte dos colaboradores em adotar novas tecnologias?

Anexo B – Modelo de Questionário

Questionário aplicado a professores, colaboradores e acolhidos em fase de produção.

1. Com que frequência você utiliza algum recurso digital em suas atividades na ONG?

- ( ) Nunca ( ) Raramente ( ) Às vezes ( ) Frequentemente ( ) Sempre

2. Quais são as principais dificuldades que você enfrenta no dia a dia de trabalho na ONG? (marque todas que se aplicam)

- ( ) Falta de informações sobre alunos
- ( ) Dificuldade com controle de materiais
- ( ) Comunicação entre setores
- ( ) Controle de estoque

- ( ) Falta de relatórios
- ( ) Outros: _____

3. Em uma escala de 1 a 5, qual é o seu nível de familiaridade com o uso de computadores e smartphones?

- ( ) 1 – Nenhuma ( ) 2 – Pouca ( ) 3 – Moderada ( ) 4 – Boa ( ) 5 – Muito boa

4. Quais funcionalidades você consideraria mais importantes em um sistema digital para a ONG? (classifique de 1 a 5, sendo 1 o mais importante)

- ( ) Cadastro de alunos
- ( ) Controle de frequência
- ( ) Materiais de aula
- ( ) Controle de estoque
- ( ) Gestão financeira

5. Você utilizaria um sistema digital no seu dia a dia, caso ele fosse simples e fácil de usar?

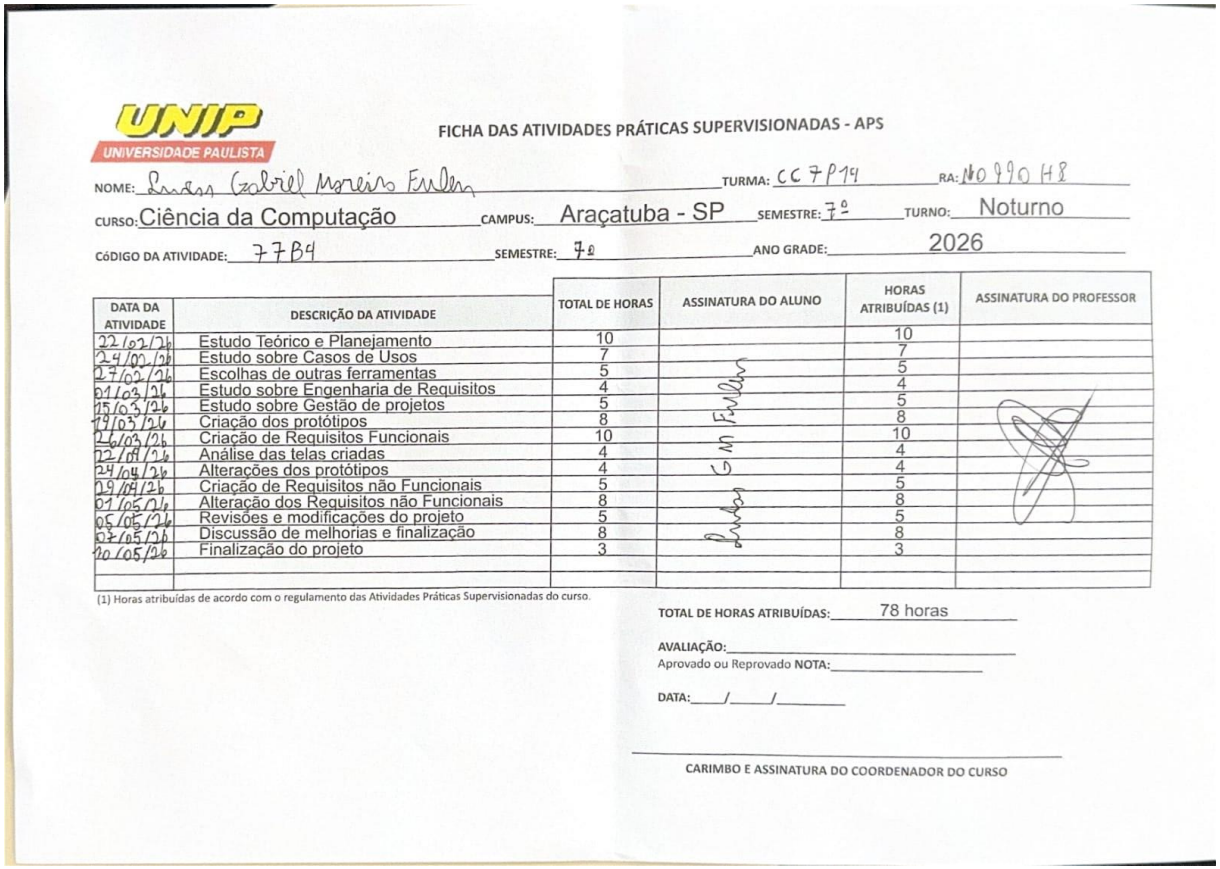
- ( ) Sim, com certeza ( ) Provavelmente sim ( ) Tenho dúvidas ( ) Provavelmente não ( ) Não

Anexo C – Lista Completa de Requisitos Funcionais

Tabela consolidada de todos os 44 requisitos funcionais especificados, organizados por módulo, com identificador, descrição resumida e prioridade. Recomenda-se sua consulta em conjunto com a Seção 6 deste documento para descrição completa.

ID	Módulo	Descrição Resumida	Prioridade
RF01-06	Autenticação	Login, perfis, controle de acesso, recuperação de senha	Alta
RF07-11	Cadastro	Alunos, professores, edição, busca e histórico	Alta

RF12-20	Acadêmico	Cursos, matrículas, horários, materiais, chamada, notas, evolução, ponto, documentos	Alta/Média
RF21-25	Produção	Ordens de produção, produção individual, vínculo ao estoque, remuneração, relatórios	Alta/Média
RF26-30	Estoque	Matéria-prima, produtos, entradas/saídas, alertas, relatórios	Alta/Média
RF31-35	Financeiro	Receitas, despesas, pagamentos, relatórios, remuneração	Alta
RF36-41	Vendas/Site	Landing page, catálogo, compra, chat, clientes, comprovantes	Alta/Média
RF42-44	Notificações	Alertas, relatórios gerenciais, filtros e buscas avançadas	Alta



UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Lucas Gabriel Moreira Furlan TURMA: CC7P14 RA: N0990H8

CURSO: Ciência da Computação CAMPUS: Araçatuba - SP SEMESTRE: 7º TURNO: Noturno

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 77B4 SEMESTRE: 7º ANO GRADE: 2026

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
22/02/26	Estudo Teórico e Planejamento	10		10	
24/02/26	Estudo sobre Casos de Usos	7		7	
27/02/26	Escolhas de outras ferramentas	5		5	
01/03/26	Estudo sobre Engenharia de Requisitos	4		4	
15/03/26	Estudo sobre Gestão de projetos	5		5	
19/03/26	Criação dos protótipos	8		8	
26/03/26	Criação de Requisitos Funcionais	10		10	
22/04/26	Análise das telas criadas	4		4	
24/04/26	Alterações dos protótipos	4		4	
29/04/26	Criação de Requisitos não Funcionais	5		5	
01/05/26	Alteração dos Requisitos não Funcionais	8		8	
05/05/26	Revisões e modificações do projeto	5		5	
07/05/26	Discussão de melhorias e finalização	8		8	
10/05/26	Finalização do projeto	3		3	

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: 78 horas

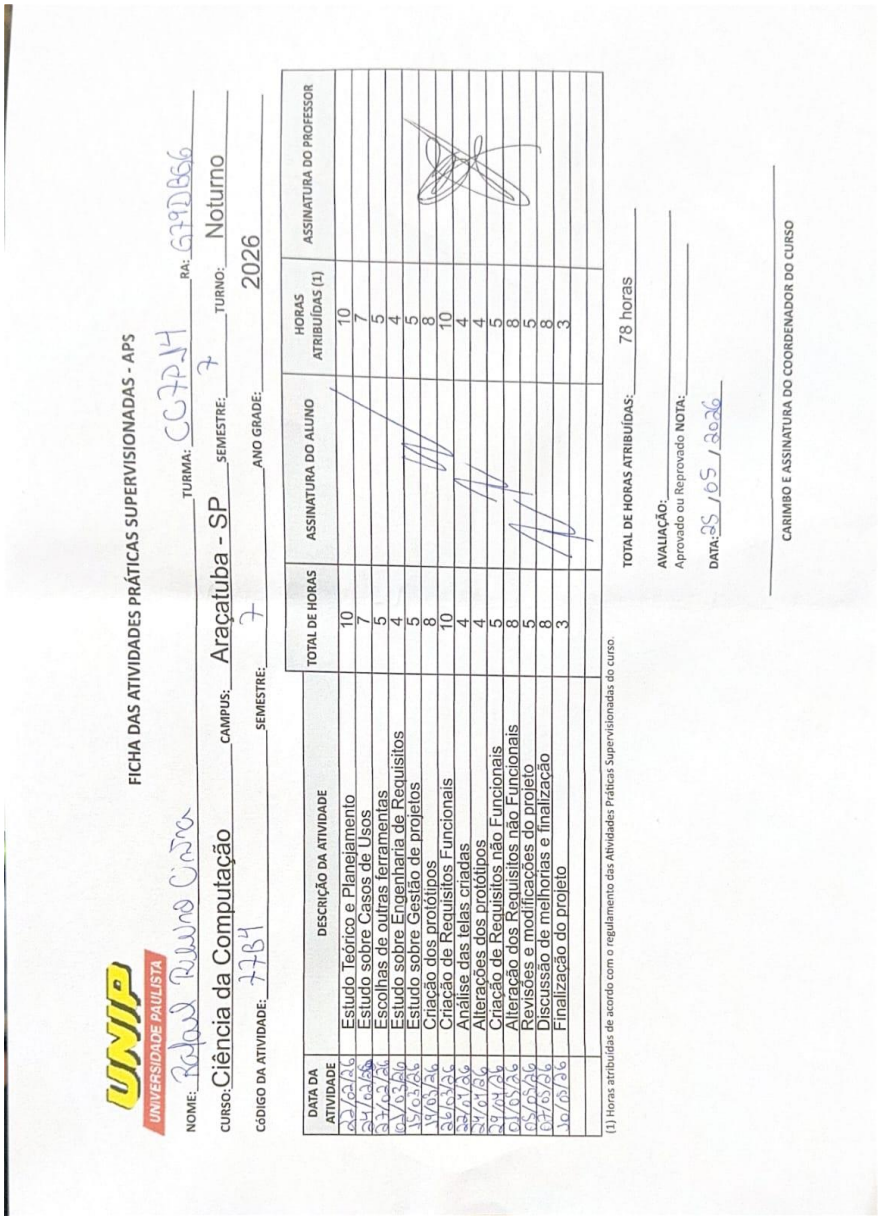
AVALIAÇÃO: _____

Aprovado ou Reprovado NOTA: _____

DATA: ____/____/_____

_____

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO



UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Rafael Rubens Cintra TURMA: CC7P24 RA: G39DB66

CURSO: Ciência da Computação CAMPUS: Araçatuba - SP SEMESTRE: 7 TURNO: Noturno

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 7784 SEMESTRE: 7 ANO GRADE: 2026

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
02/02/26	Estudo Teórico e Planejamento	10		10	
24/02/26	Estudo sobre Casos de Usos	7		7	
27/02/26	Escolhas de outras ferramentas	5		5	
03/03/26	Estudo sobre Engenharia de Requisitos	4		4	
12/03/26	Estudo sobre Gestão de projetos	5		5	
19/03/26	Criação dos protótipos	8		8	
26/03/26	Criação de Requisitos Funcionais	10		10	
02/04/26	Análise das telas criadas	4		4	
09/04/26	Alterações dos protótipos	4		4	
16/04/26	Criação de Requisitos não Funcionais	5		5	
01/05/26	Alteração dos Requisitos não Funcionais	8		8	
08/05/26	Revisões e modificações do projeto	5		5	
04/06/26	Discussão de melhorias e finalização	8		8	
10/06/26	Finalização do projeto	3		3	

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: 78 horas

AVALIAÇÃO:
Aprovado ou Reprovado NOTA:

DATA: 25 / 05 / 2026

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: Eduardo Cardoso Furtado TURMA: CC6P19 RA: G91HBC4

CURSO: Ciência da Computação CAMPUS: Araçatuba - SP SEMESTRE: 6º TURNO: Noturno

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 77B4 SEMESTRE: 6º ANO GRADE: 2026

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS (1)	ASSINATURA DO PROFESSOR
22/02/26	Estudo Teórico e Planejamento	10		10	
24/02/26	Estudo sobre Casos de Usos	7		7	
27/02/26	Escolhas de outras ferramentas	5		5	
01/03/26	Estudo sobre Engenharia de Requisitos	4		4	
15/03/26	Estudo sobre Gestão de projetos	5		5	
19/03/26	Criação dos protótipos	8		8	
26/03/26	Criação de Requisitos Funcionais	10		10	
02/04/26	Análise das telas criadas	4		4	
24/04/26	Alterações dos protótipos	4		4	
29/04/26	Criação de Requisitos não Funcionais	5		5	
01/05/26	Alteração dos Requisitos não Funcionais	8		8	
05/05/26	Revisões e modificações do projeto	5		5	
07/05/26	Discussão de melhorias e finalização	8		8	
10/05/26	Finalização do projeto	3		3	

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: 78 horas

AVALIAÇÃO:

Aprovado ou Reprovado NOTA:

DATA: 23 / 05 / 2026

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO